

Bericht

Jiaqi Wang

June 28, 2026

1 Hardware-Verbindungsdiagramm

Mit der Software Fritzing wurde ein Schaltplan für die Hardwareverbindungen erstellt. Dadurch sind die elektrischen Verbindungen übersichtlich und klar erkennbar. AuSSerdem dient der Schaltplan als Grundlage für die spätere Verdrahtung und das anschlieSSende Löten der Schaltung.

Das erstellte Hardware-Verbindungsdiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt.

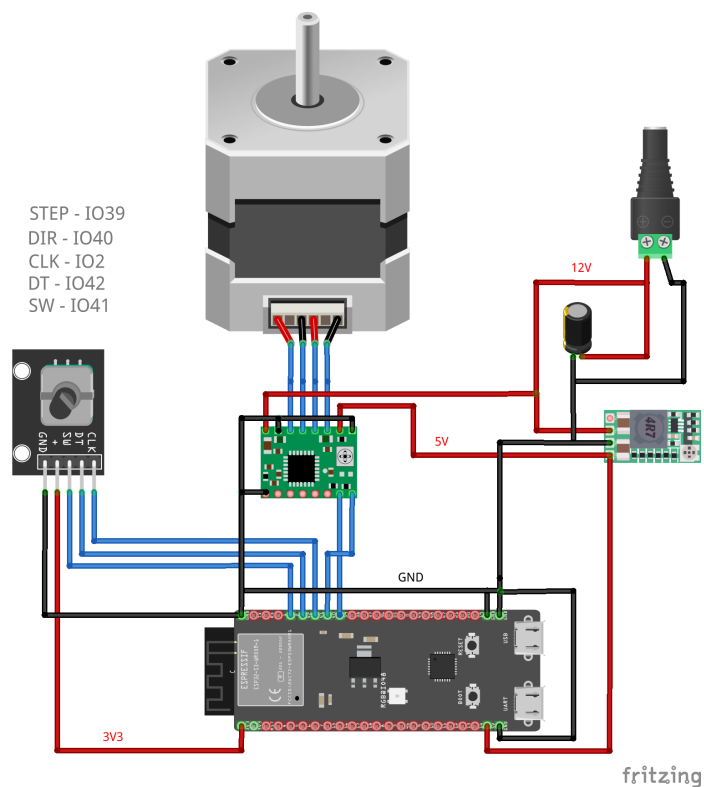


Figure 1: Hardware-Verbindungsdiagramm des Versuchsaufbaus

2 TCP-Kommunikation und Closed-Loop-Steuerung

In der verbesserten Version wurde die TCP-Kommunikation mit der Closed-Loop-Steuerung kombiniert. Dadurch kann der Schrittmotor über WLAN ferngesteuert werden. Die vom PC gesendeten Winkelbefehle werden vom ESP32-S3 empfangen und anschließend an die Motorsteuerung weitergegeben.

Da nicht an jedem Einsatzort ein 2,4GHz-WLAN verfügbar ist, wurde zusätzlich ein AP-Modus implementiert. Der ESP32-S3 kann somit entweder mit einem vorhandenen WLAN verbunden werden oder selbst einen WLAN-Hotspot bereitstellen. Der Wechsel zwischen beiden Modi erfolgt durch eine einfache `#define`-Anweisung.

Das folgende Programmfragment zeigt die grundlegende Umschaltung zwischen WLAN- und AP-Modus:

```
#define NETMODE 1

WiFiServer server(8080);

void setupNetwork() {
  #if NETMODE == 0
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

  #elif NETMODE == 1
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS);
  #endif

  server.begin();
}
```

3 PID-Regelung zur Verbesserung der Genauigkeit

Zur weiteren Verbesserung der Positioniergenauigkeit wurde die Closed-Loop-Steuerung um eine PID-Regelung erweitert. Dabei wird der Sollwinkel mit dem vom Drehgeber gemessenen Istwinkel verglichen. Aus der Differenz entsteht der Regelungsfehler, der vom PID-Regler verarbeitet wird. Das Ergebnis wird anschließend zur Anpassung der Schrittfrequenz des Motors verwendet.

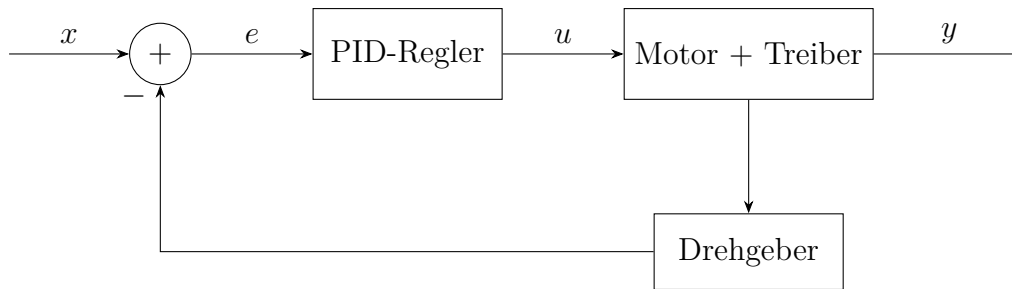


Figure 2: Blockdiagramm der Closed-Loop-Steuerung mit PID-Regler

In Abbildung 2 beschreibt x den Sollwinkel und y den gemessenen Istwinkel des Motors. Der Fehler e ergibt sich aus der Differenz zwischen Soll- und Istwert. Der PID-Regler berechnet daraus das Steuersignal u , mit dem die Schrittfrequenz des Schrittmotors angepasst wird.

Der PID-Regler besteht aus drei Anteilen. Der P-Anteil reagiert direkt auf den aktuellen Fehler. Der I-Anteil berücksichtigt die aufsummierte Abweichung über die Zeit und kann bleibende Fehler reduzieren. Der D-Anteil reagiert auf die Änderungsgeschwindigkeit des Fehlers und kann Überschwingen verringern.

Das folgende Programmfragment zeigt den zentralen Teil der PID-Berechnung:

```

float error = targetAngle - currentAngle;

integral += error * dt;
float derivative = (error - lastError) / dt;

float pidOutput = pidKp * error
                 + pidKi * integral
                 + pidKd * derivative;

bool dir = error > 0.0f;
float usedSpeedHz = fabs(pidOutput);

if (usedSpeedHz < localMinSpeedHz) {
    usedSpeedHz = localMinSpeedHz;
}

if (usedSpeedHz > maxSpeedHz) {
    usedSpeedHz = maxSpeedHz;
}

```

In diesem Programm wird der PID-Ausgang nicht direkt als Winkel verwendet, sondern zur Bestimmung der Schrittfrequenz. Die Drehrichtung wird durch das Vorzeichen des Fehlers bestimmt. Dadurch dreht der Motor in Richtung des Zielwinkels, während die Geschwindigkeit abhängig von der Grösse des Fehlers angepasst wird.

Die verwendeten Standardparameter sind:

Table 1: Einfluss der einstellbaren Regelungsparameter

Parameter	Wert	Bei Erhöhung	Bei Verringerung
K_p	5.0	Der Motor reagiert schneller auf Positionsfehler. Bei zu hohem Wert kann es jedoch zu Überspringen kommen.	Die Reaktion wird langsamer. Die Zielposition wird weniger schnell erreicht.
K_i	0.015	Bleibende Abweichungen werden stärker ausgeglichen. Ein zu hoher Wert kann jedoch zu Instabilität führen.	Das System läuft ruhiger, aber ein dauerhafter Restfehler kann bestehen bleiben.
K_d	0.0	Schnelle Fehleränderungen werden stärker gedämpft. Dadurch kann Überspringen reduziert werden.	Die Dämpfung wird geringer. Der Motor kann stärker nachschwingen.
Speed	500 step/s	Die Schrittfrequenz wird höher. Der Motor bewegt sich schneller, kann bei zu hoher Geschwindigkeit jedoch Schritte verlieren.	Die Bewegung wird langsamer, dafür läuft der Motor meist stabiler.
Encoder CPR	40	Eine höhere Impulszahl pro Umdrehung führt zu einer feineren Winkelauflösung, wenn der Encoder dies unterstützt.	Eine niedrigere Impulszahl verringert die Winkelauflösung und kann die Positionsbestimmung ungenauer machen.
Tolerance	4.5°	Die Zielposition wird früher als erreicht akzeptiert. Dadurch stoppt der Motor schneller, aber mit geringerer Genauigkeit.	Die Positionsgenauigkeit steigt, jedoch kann der Motor länger nachregeln oder unruhiger werden.

Zusätzlich werden eine maximale und eine minimale Schrittfrequenz verwendet. Die maximale Geschwindigkeit begrenzt die Motordrehzahl, während die minimale Geschwindigkeit verhindert, dass der Motor nahe am Ziel zu langsam wird. In der aktuellen Einstellung beträgt die maximale Schrittfrequenz 1500 step/s und die minimale Schrittfrequenz 500 step/s.

4 TCP-Kommunikation über WLAN